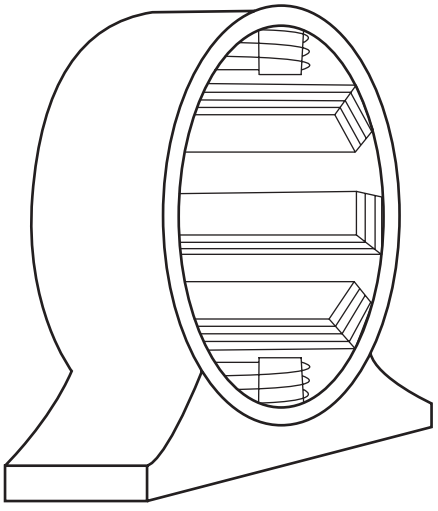
ஸ்டேட்டாரின் அமைப்பு



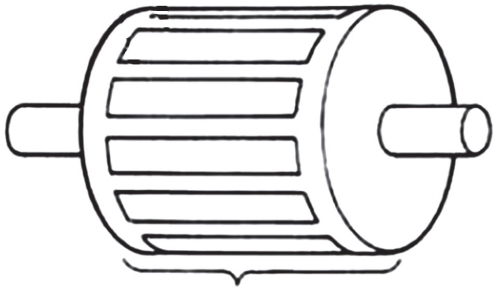
ஸ்டேட்டாரின் அமைப்பு

இது மெல்லிய தகடுகளால் அடுக்கப்பட்ட குழாய் வடிவமானது. அதன் உட்புறத்தில் அச்சிற்கு இணையாக நீளவாட்டத்தில் வைண்டிங்காயில்களை பதிப்பதற்காக பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கும் தேவையான வேகத்திற்கு ஏற்ப 2, 4, 6, 8 போன்ற துருவங்களுக்காக வைண்டிங் செய்யப்பட்டிருக்கும்.

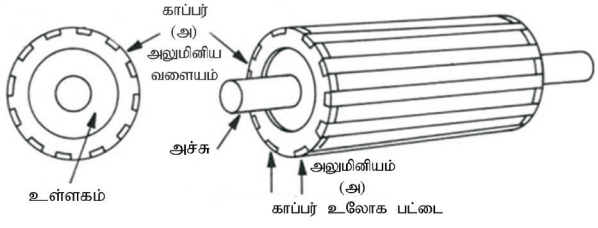
ரோட்டார் அமைப்பு

மூன்றுபக்க தூண்டு மின்மோட்டாரை ரோட்டாரைப் பொறுத்து, இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. ஸ்குரில் கேஜ் இன்டக்ஷன் மோட்டார்
2. சிலிப் ரிங் இன்டக்ஷன் மோட்டார்



ஸ்குரில்கேஜ் இன்டக்ஷன் ரோட்டார்



ஸ்குரில்கேஜ் இன்டக்ஷன் மோட்டாரின் ரோட்டார் அமைப்பு

இது மெல்லிய இரும்புத் தகடுகளால் அடுக்கி செய்யப்பட்டிருக்கும். அதில் மின்காப்பு செய்யப்பட்ட மின்கடத்திகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ரோட்டாரின் மேலுள்ள பள்ளங்கள் அச்சிற்கு இணையாகவும் சற்று சாய்வான கோணத்தில் இருக்கும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனால் மோட்டார் ஓடத்துவங்கும் போது ஒரே மாதிரியான மாறுபாடு இல்லாத சுழலும் திறன் பெறமுடிகிறது. மோட்டார் இயங்கும் போது ஹம்மிங் சத்தம் வெகுவாக குறைக்கப்படுகிறது.

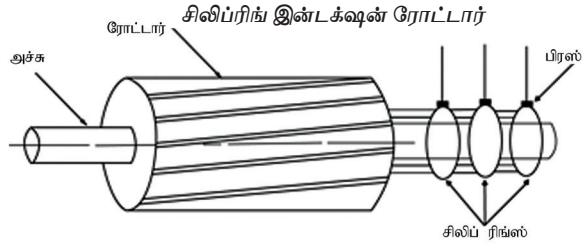
இவ்வகையான இன்டக்ஷன் மோட்டாரின் ரோட்டார் மேற்பரப்பில் நீளவாட்டமாக செருகப்பட்டு முனைகள் அனைத்தும் இருபக்கங்களிலும் பெரியவளையம் மூலம் குறுக்குச்சுற்று (Short circuit) செய்யப்பட்டிருக்கும்.

இதில் இருவகை உண்டு.

1. ரோட்டாரில் ஒரே வைண்டிங் இருப்பின் அதற்கு சிங்கிள் ஸ்குரில் கேஜ் இன்டக்ஷன் ரோட்டார் என்று பெயர்.
2. இரண்டு ரோட்டார் வைண்டிங் இருப்பின் டபுள்ஸ்குரில் கேஜ் இன்டக்ஷன் ரோட்டார் என்று பெயர்.

சிலிப்ரிங் இன்டக்ஷன் மோட்டாரின் ரோட்டார் அமைப்பு

இவ்வகை ரோட்டாரிலுள்ள வைண்டிங் மெல்லிய மின்கடத்திகளால் 3 பேஸ் வைண்டிங் உடன் ஸ்டார் இணைப்பு செய்யப்பட்டு, அவைகளின் முனைகள் சிலிப்ரிங் வளையங்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ரோட்டார் வைண்டிங் உடன் கூடுதலான மின்தடையை சேர்த்து குறைந்த துவக்க மின்னோட்டத்தையும், அதிக துவக்க திருப்பு விசையையும் பெறலாம். மின்தடையை படிப்படியாக குறைத்து முடிவில் மூன்று சிலிப்ரிங்களையும் குறைச்சுற்று முறையில் இணைத்து தேவையான வேகத்தை பெறலாம்.



ஸ்டேட்டாரில் எத்தனை துருவங்கள் உள்ளனவோ, ரோட்டாரிலும் அத்தனை துருவங்கள் இருக்கும்படி வைண்டிங் செய்யப்பட்டிருக்கும். இவ்வகை மோட்டாருக்கு வவுண்டு (wound) ரோட்டார் இன்டக்ஷன் மோட்டார் என்று பெயர்.